

Universidade Positivo
Bacharelado em Ciência da Computação
Padrões de Projetos
Avaliação Prática

Professor	Leandro Fabian Almeida Escobar
Turma	Turma 2
Valor	2,5 pontos (Questão 1: 1,25 ponto; Questão 2: 1,25 ponto)
Duração	1 hora

Instruções gerais

- A avaliação é individual. É permitida a consulta ao material de aula. Não é permitido o uso de ferramentas de IA generativa (chatbots, assistentes de código) nem a troca de informações com colegas.
- A entrega é feita **exclusivamente pelo Git**. Arquivos enviados por e-mail, AVA, mensageiros ou mídia removível não serão considerados.
- Crie um único repositório (GitHub ou GitLab) com o nome `padroes-projetos-av-<seu-nome>` e registre o link na entrega do BlackBoard. O repositório deve ser público.
- A entrega é separada em duas partes, uma pasta por questão, conforme a estrutura abaixo. Os commits de cada questão devem iniciar com o prefixo `q1:` ou `q2:`.

```
padroes-projetos-av-<seu-nome>/
├── README.md                (nome completo e turma)
├── questao1/
│   └── src/                 (código-fonte Java)
├── questao2/
│   ├── diagrama/           (diagrama de classes: .puml, .drawio ou .png)
│   └── src/                 (código-fonte Java)
```

- Serão considerados apenas os commits enviados ao repositório remoto (`git push`) até o horário de término da avaliação. A correção utiliza o último commit válido; commits posteriores serão desconsiderados.
- Cada questão vale 1,25 ponto. Os critérios de correção estão descritos ao final de cada questão.

Questão 1 (1,25 ponto): Concessão de Crédito

Entregável: código-fonte Java na pasta `questao1/src/`. O diagrama de classes não precisa ser entregue nesta questão.

Contexto de negócio

Uma cooperativa de crédito oferece três modalidades de empréstimo: Pessoal, Consignado e Imobiliário. Atualmente, a rotina de concessão fica em uma única classe que usa `if` e `switch` para decidir qual operação criar, e cada nova modalidade obriga a alterar e testar novamente esse código.

Nesse contexto, a área de tecnologia decidiu reescrever a rotina. O procedimento de concessão é o mesmo para todas as modalidades: criar a operação de crédito, calcular os juros do primeiro mês e imprimir o resumo. O que varia de uma modalidade para outra é apenas o tipo de operação criada.

Requisitos funcionais

- **RF01 (Crédito Pessoal):** juros do primeiro mês iguais a 3,5% do valor solicitado. Documentos exigidos: documento de identidade e comprovante de renda.
- **RF02 (Crédito Consignado):** juros do primeiro mês iguais a 1,8% do valor solicitado. Documentos exigidos: contracheque ou extrato de benefício.
- **RF03 (Crédito Imobiliário):** juros do primeiro mês iguais a 0,8% do valor solicitado. Documentos exigidos: matrícula do imóvel e comprovante de renda.
- **RF04 (Resumo):** toda concessão imprime a modalidade, o nome do cliente, os juros do primeiro mês e os documentos exigidos.

Requisitos não funcionais

- **RNF01:** o procedimento de concessão (criar, calcular e imprimir o resumo) deve ser escrito uma única vez, em um único lugar, e não pode ser alterado quando surgirem novas modalidades.
- **RNF02:** o procedimento de concessão não pode conhecer as classes concretas de operação de crédito; ele trabalha apenas com a abstração de operação. A decisão sobre qual operação concreta criar fica a cargo de um componente de concessão especializado em cada modalidade.
- **RNF03:** a inclusão de uma nova modalidade (por exemplo, Crédito Veicular) deve exigir apenas a criação de classes novas, sem alteração de nenhuma classe existente.
- **RNF04:** o código cliente não pode instanciar diretamente nenhuma operação concreta nem usar `if` ou `switch` para decidir o tipo de operação.

Tarefa

Assim, identifique o padrão de projeto que atende aos requisitos não funcionais e implemente a solução em Java. A classe `Main` deve conceder uma operação de cada modalidade e imprimir os três resumos.

Critérios de correção

Critério	Pontuação
Escolha de um padrão de projeto criacional que atenda aos requisitos RNF01 a RNF04, aplicado com a estrutura prevista pelo catálogo GoF	0,50
Procedimento de concessão escrito uma única vez e dependente apenas da abstração da operação de crédito (RNF01 e RNF02)	0,25
Inclusão de uma nova modalidade possível sem alteração de classes existentes (RNF03), verificada pelo professor na correção	0,25
Código compilável e classe Main conforme a tarefa	0,25
Total	1,25

Questão 2 (1,25 ponto): Reservas Internacionais de Hotel

Entregáveis: diagrama de classes UML na pasta `questao2/diagrama/` e código-fonte Java na pasta `questao2/src/`.

Contexto de negócio

Uma rede hoteleira brasileira passou a operar também em Portugal. Ao confirmar uma reserva, o sistema gera três artefatos: o comprovante fiscal, o processamento do pagamento e o voucher enviado ao hóspede. Durante o piloto, uma reserva em Lisboa saiu com nota fiscal brasileira e voucher no padrão brasileiro, o que levou à recusa do documento pelo cliente corporativo.

Pensando nisso, a equipe de compliance passou a exigir que os três artefatos de uma reserva pertençam sempre ao mesmo país, e que essa garantia venha da estrutura do código.

Requisitos funcionais

- **RF01 (Brasil):** comprovante fiscal NFS-e com ISS de 5%; pagamento via Pix; voucher com identificação do hóspede por CPF.
- **RF02 (Portugal):** comprovante fiscal fatura com IVA de 6%; pagamento via MB WAY; voucher com identificação do hóspede por NIF.
- **RF03 (Relatório):** ao final da reserva, o sistema imprime a descrição dos três artefatos gerados.

Requisitos não funcionais

- **RNF01:** o comprovante fiscal, o pagamento e o voucher de uma reserva devem ser sempre do mesmo país. O código deve impedir a combinação de artefatos de países diferentes.
- **RNF02:** a classe `ConfirmacaoReserva` não pode conhecer as classes concretas de nenhum país nem usar `if` ou `switch` para decidir o país. Ela recebe, pelo construtor, um único objeto responsável por criar os três artefatos do país do hotel.
- **RNF03:** a inclusão de um novo país deve exigir apenas a criação de classes novas, sem alteração da classe `ConfirmacaoReserva`.

Tarefa

Assim, identifique o padrão de projeto que atende aos requisitos não funcionais e entregue:

- a) o diagrama de classes UML da solução em `draw.io` (`.drawio`) ou imagem (`.png`);
- b) a implementação em Java, com uma classe `Main` que confirme uma reserva no Brasil e uma reserva em Portugal e imprima os dois relatórios.

Critérios de correção

Critério	Pontuação
Escolha de um padrão de projeto criacional que atenda aos requisitos RNF01 a RNF03, aplicado com a estrutura prevista pelo catálogo GoF	0,40
Diagrama de classes UML completo e coerente com o código entregue	0,40
Classe ConfirmacaoReserva dependente apenas de abstrações, sem condicionais por país (RNF02)	0,20
Código compilável e classe Main conforme a tarefa	0,25
Total	1,25